



תאריך הבחינה: 17.07.2019

שם המרצה: ד"ר נ. קרפיבניק

שם הקורס: חדו"א 1 ג'

מספר הקורס: 201.1.9141

שנה: תשע"ט סמסטר: ב' מועד: ב'

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: טבלת נגזרות וטבלת אינטגרלים

מצורפות לבחינה, דף נוסחאות 44-דו-צדדי,

מחשבון

הוראות לנבחן: התחילו כל שאלה בעמוד חדש. נמקו את טענותיכם ושיקוליכם. נא לכתוב באופן מסודר. יש לענות על כל 4 השאלות. משקל של כל שאלה הוא 25 נקודות.

שאלה 1

(1) (10 נק') חשבו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \sin(3x + 4)$ בנקודה x לפי הגדרת הנגזרת (תשובה לפי טבלת הנגזרות לא תתקבל).

(2) (10 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה: $f(x) = \frac{x\sqrt{x^2-1}}{2x^2-1}$.

(3) (5 נק') עבור אילו ערכים של a יש לקו $y = x^2 + a \sin x$ נקודות פיתול?

שאלה 2

(1) (15 נק') הוכיחו כי למשוואה $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = 1$ יש לפחות שני פתרונות.

(2) (10 נק') חשבו את נפחו של גוף הסיבוב של תחום מישורי:

$$0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{\frac{x}{x+2}}$$

סביב ציר ה- x . ציירו את הסקיצה המתאימה.



שאלה 3

(1) (15 נק') חשבו:

א. $\int \frac{x^2-8}{x^3+4x^2} dx$ (7 נק')

ב. $\int_0^1 \ln(1+\sqrt{x}) dx$ (8 נק')

(2) (10 נק') רשמו פולינום טיילור מסדר 2 עבור הפונקציה

$$f(x) = \int_0^x \frac{1-t}{1+t^2} dt$$

סביב הנקודה $x = 1$.

שאלה 4

(1) (15 נק') לאילו ערכים של a ו- b הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(3x)}{\ln(1-x)}, & x < 0 \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ (\cos(x-1))^{1/(x-1)}, & x > 1 \end{cases}$$

תהיה רציפה לכל x ממשי?

(2) (10 נק') חשבו $\int_{0.25}^{+\infty} \frac{dx}{(4x+1)\sqrt{x}}$

ב ה צ ל ח !

טבלת הנגזרות

$x' = 1$	2	$(c)' = 0$ (c - קבוע)	1
$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	4	$(u + v + w)' = u' + v' + w'$ (w, v, u - פונקציות של x)	3
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	6	$(c \cdot u)' = cu'$	5
$\left(\frac{c}{v}\right)' = -\frac{c}{v^2} \cdot v'$	8	$\left(\frac{u}{c}\right)' = \frac{u'}{c}$	7
$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} u'$	10	$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	9
α - מספר ממשי			
$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	12	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	11
$(\ell^u)' = \ell^u \cdot u'$	14	$(\ell^x)' = \ell^x$ $\ell \approx 2.7...$	13
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	16	$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ $a > 1$ (a - קבוע)	15
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	18	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	17
$(\sin x)' = \cos x$	20	$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	19
$(\cos x)' = -\sin x$	22	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$	21
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	24	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	23
$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	26	$(\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	25
$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	28	$(\cot u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$	27
$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$	30	$(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	29
$(f[g(x)])' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$	32	$(\operatorname{arc cot} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$	31
$x'_y = \frac{1}{y'_x}$	34	$y'' = (y')'$	33

אינטגרלים מיידיים

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$
$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$	$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2(ax)} = \frac{1}{a} \operatorname{tg}(ax) + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{1}{a} \operatorname{ctg}(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln f(x) + C$	$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$